

Welcome

Bienvenue

Bem-vindo

Bienvenidos

歡迎

Benvenuti

Bene Ventun Sit



Revolución Open Source

Creando Flujos de Inteligencia Artificial 100% Locales



Jesús Palencia

- País de origen: Venezuela
- Creador de Xanadu GNU/Linux
- Ponente en Flisol Venezuela Valencia 2010
- Ponente en UC-Tic 2011
- Ponente y organizador de FUDCon Venezuela 2012
- Ponente en Flisol Venezuela 2012 / 2013 / 2014 / 2015
- Desarrollador de Canaima GNU/Linux (Desarrollador comunitario) 2013 – 2015
- Traductor y promotor comunitario para la Fundación Mozilla 2013 – 2019
- Co-desarrollador de Wadameka GNU/Linux 2014
- Co-desarrollador de Shamatarí GNU/Linux 2015
- Ponente en ExpoISP 2025
- SRE en Tecno Consultores

Certificaciones recientes:

- AWS Certified Security (SCS-C02)
- OffSec Certified Professional Penetration Testing (OSCP)
- MTCNA, MTCRE, MTCIPv6E, MTCTCE, MTCSWE, MTCINE, MTCSE



Nuestra agenda incluye:

- Presentación del repositorio del laboratorio.
- Instalación de Ollama y personalización de modelos,
- Instalación de N8N y flujos de ejemplo.
- Instalación de Searxng.
- Instalación de OpenWebUI.
- Implementación de RAG (Retrieval-Augmented Generation)



El laboratorio se encuentra alojado en la siguiente dirección:

<https://github.com/tecno-consultores/llm-lab>



También pueden encontrar el repositorio de esta ponencia y mas material relacionado en el repositorio de Tecno Consultores en Github.

<https://github.com/tecno-consultores>



Clonamos el repositorio y accedemos a la carpeta:



```
git clone https://github.com/tecno-consultores/llm-lab.git
```

Ejecutamos docker pull para descargar todos los componentes:



```
docker compose -f docker-compose.yml --env-file env.example --profile n8n --profile n8n-worker --  
profile n8n-runner --profile qdrant --profile openwebui --profile ollama-gpu --profile searxng --  
profile opencode --profile hermes pull
```



Ejecutamos docker pull para descargar todos los componentes:

```
o opencode --project hermes pull  
[+] pull 0/10  
: Image nousresearch/hermes-agent:latest Pulling  
: Image ghcr.io/open-webui/open-webui:latest Pulling  
: Image n8nio/n8n:stable Pulling  
: Image postgres:17.6 Pulling  
: Image ghcr.io/anomalyco/opencode:1.14.48 Pulling  
: Image redis/redis-stack:latest Pulling  
: Image n8nio/runners:stable Pulling  
: Image ollama/ollama:latest Pulling  
: Image docker.io/searxng/searxng:latest Pulling  
: Image qdrant/qdrant:latest Pulling
```

Antes de iniciar cualquier programa modificamos el archivo de variables:

A terminal window with a black background and rounded corners. At the top left, there are three colored circles: red, yellow, and green. Below them, the text 'nano env.example' is displayed in a white monospace font.

```
nano env.example
```

Ejecutamos Ollama:



```
docker compose -f docker-compose.yml --env-file env.example --profile ollama-gpu up -d
```



Ahora, accedemos a ollama de la siguiente forma:



```
docker exec -it ollama bash
```


Una vez dentro del contenedor debemos descargar los modelos que vamos a utilizar:



```
ollama pull qwen3.5:9b
```



```
ollama pull hermes3:8b
```



```
ollama pull nomic-embed-text-v2-moe
```

Ahora si, ejecutamos nuestro primer modelo:

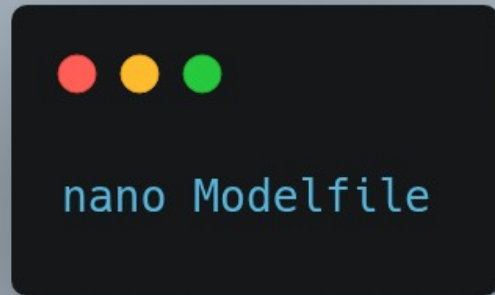


```
ollama run qwen3.5:9b
```

Breve demostración...



Para personalizar nuestra imagen creamos el siguiente archivo:



Y colocamos lo siguiente:

```
FROM qwen3.5:9b

PARAMETER num_gpu 32
PARAMETER num_thread 1
PARAMETER num_ctx 8192
PARAMETER temperature 0.6
PARAMETER top_p 0.5
PARAMETER top_k 50
```

Para finalizar la creación ejecutamos el siguiente comando para luego ejecutarlo



```
ollama create prueba -f Modelfile
```



```
ollama run prueba
```

Breve demostración...



Ahora ejecutemos N8N, OpenWebUI, Qdrant y Searxng





```
docker compose -f docker-compose.yml --env-file env.example --profile n8n --profile n8n-worker --  
profile n8n-runner up -d
```



```
docker compose -f docker-compose.yml --env-file env.example --profile openwebui up -d
```



```
docker compose -f docker-compose.yml --env-file env.example --profile qdrant up -d
```




```
docker compose -f docker-compose.yml --env-file env.example --profile searxng up -d
```

Breve demostración...



Breve explicación de instalación de Hermes-agent:



```
docker exec -it hermes hermes setup
```



```
docker exec -it hermes hermes
```



Telf: +58-412-488-85-08

Email: ventas@tecnoconsultores.net